DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 2

Réduction des endomorphismes et applications

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Diagonalisation — 6 points

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer le polynôme caractéristique de A, déterminer ses sous-espaces propres, montrer que A est diagonalisable et donner une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $A = PDP^{-1}$.
2. Les matrices $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ sont-elles diagonalisables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$?
3. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $M^3 = M$. Montrer que M est diagonalisable et que sa trace est un entier relatif.

Exercice 2 Trigonalisation et système différentiel — 5 points

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Montrer que A n'est pas diagonalisable, puis la trigonaliser : donner P inversible et T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$. En déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$.
2. Résoudre le système différentiel $\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 2x + y \end{cases}$ avec les conditions initiales $x(0) = 2$ et $y(0) = 0$.

Problème Racines carrées d'une matrice — 9 points

On appelle racine carrée d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ toute matrice $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $R^2 = A$.

Partie A — Un exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A : donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.
2. Soit R une racine carrée de A. Montrer que R et A commutent.
3. En déduire que tout vecteur propre de A est un vecteur propre de R, puis que $\Delta = P^{-1}RP$ est une matrice diagonale vérifiant $\Delta^2 = D$.
4. Déterminer toutes les racines carrées de A ; expliciter celle dont les valeurs propres sont positives.

Partie B — Généralisation

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ possédant n valeurs propres réelles deux à deux distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

5. On suppose tous les λ_i strictement positifs. Montrer que A possède exactement 2^n racines carrées.
6. On suppose que l'un des λ_i est strictement négatif. Montrer que A n'a aucune racine carrée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Partie C — Deux cas pathologiques

7. ★ Montrer que $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'a aucune racine carrée.
8. ★ Montrer que I_2 possède une infinité de racines carrées.

FIN DU SUJET